第 7 章　复数　测试卷

数学（必修第二册）

考试时间：120 分钟　满分：150 分

题号	一	二	三	四
总分				
得分				

注意事项：

1. 答题前，请在答题卡上填写姓名、班级和考号。
2. 选择题请用 2B 铅笔在答题卡上涂黑对应选项。
3. 非选择题请用黑色签字笔在答题卡指定区域作答。

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 复数 $z = 3 + 4i$ 的虚部为（　）

   A. 3

   B. 4

   C. $4i$

   D. $3 + 4i$

2. i^{2025} 的值为（　）

   A. 1

   B. -1

   C. i

   D. $-i$

3. 复数 $z = 1 - i$ 的共轭复数 $\bar{z} =$（　）

   A. $1 - i$

   B. $-1 - i$

   C. $-1 + i$

   D. $1 + i$

4. 复数 $z=2+i$ 的模 $|z|=$（　）

A. $\sqrt{5}$

B. 5

C. 3

D. $\sqrt{3}$

5. 设 $z=1+i$，则 $z^2=$（　）

A. 2

B. $2i$

C. $-2i$

D. $1+i$

6. 复数 $\dfrac{1+i}{1-i}$ 的值为（　）

A. 1

B. i

C. -1

D. $-i$

7. 已知复数 z 满足 $z(1+i)=2$，则 $z=$（　）

A. $1+i$

B. $1-i$

C. $-1+i$

D. $-1-i$

8. 若复数 $z=a+bi$（$a,b\in\mathbb{R}$）在复平面上对应的点位于第四象限，则（　）

A. $a>0,b>0$

B. $a>0,b<0$

C. $a<0,b>0$

D. $a<0,b<0$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 设 $z=\sqrt{3}+i$，则下列结论正确的是（　）

A. $|z|=2$

B. $\bar{z} = \sqrt{3} - i$

C. $z^2 = 2 + 2\sqrt{3}\,i$

D. $z \cdot \bar{z} = 4$

10. 下列关于复数的说法正确的是（　）

A. 实数集是复数集的真子集

B. 任意两个复数都能比较大小

C. 若 $z^2 \geqslant 0$，则 z 一定是实数

D. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

11. 已知 i 为虚数单位，则下列等式正确的是（　）

A. $i^2 = -1$

B. $(1+i)^2 = 2i$

C. $\dfrac{1}{i} = -i$

D. $(1+i)(1-i) = 2$

12. 已知复数 $z_1 = 1 + 2i$，$z_2 = 3 - i$，则（　）

A. $z_1 + z_2 = 4 + i$

B. $z_1 \cdot z_2 = 5 + 5i$

C. $|z_1| = \sqrt{5}$

D. $\overline{z_1 + z_2} = 4 - i$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. $i^3 =$ _____，$i^4 =$ _____。

14. 复数 $z = 5i$ 的模 $|z| =$ _____。

15. 已知 $z = 3 - 4i$，则 $z + \bar{z} =$ _____，$z \cdot \bar{z} =$ _____。

16. 复数 $z = \dfrac{3+i}{1-i}$ 化简后为 _____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题 10 分）

已知复数 $z = 1 + i$。

(a) 求 z^2 及 z^3；

(b) 求 $z \cdot \bar{z}$。

18. （本小题 12 分）

已知复数 z 满足 $|z| = \sqrt{10}$，且 z^2 的虚部为 6。

(a) 设 $z = a + bi$（$a, b \in \mathbb{R}$），求 a 与 b 的关系；

(b) 求复数 z。

19. （本小题 12 分）

计算下列各式：

(a) $(2 + 3i) + (4 - i)$；

(b) $(1 + 2i)(3 - i)$；

(c) $\dfrac{5}{1 + 2i}$。

20.（本小题 12 分）

已知复数 $z=(1+i)(2-i)$。

(a) 将 z 化为 $a+bi$（$a,b\in\mathbb{R}$）的形式；

(b) 求 $|z|$ 及 $\bar{z}$；

(c) 求 z 在复平面上对应的点的坐标。

21.（本小题 12 分）

设复数 $z_1=1+2i$，$z_2=3-4i$。

(a) 求 $z_1\cdot z_2$；

(b) 求 $\dfrac{z_1}{z_2}$；

(c) 若 $z_1\cdot z=z_2$，求复数 z。

22.（本小题 12 分）

已知复数 $z=(\sqrt{3}+i)^2$。

(a) 将 z 化为 $a+bi$ 的形式；

(b) 求 $|z|$ 和 $\arg z$（辐角主值）；

(c) 证明：$z+\dfrac{4}{z}$ 为实数。

本试卷仅供教学参考